NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	15/12/2025	Issued For Review	MLW	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 9
2.1 Spesifikasi Pertamina EP 9
2.2 Spesifikasi Proyek EPC 9
2.3 Kode dan Standar Internasional 10
2.4 Kode dan Standar Nasional Indonesia 11
3. Daftar Singkatan 11
4. PERSYARATAN UMUM 12
5. SERVICE DAN KONDISI LINGKUNGAN 12
5.1 Kondisi Operasi 12
5.2 Data Lingkungan 12
6. PERSYARATAN DESAIN 13
6.1 Umum 13
6.2 Pressure Casing 14
6.3 Mechanical Seal 14
6.4 Gaya dan Momen External dari *Nozzle* 15
6.5 Element Berputar *(Rotating Element)* 15
6.6 Wear Rings 15
6.7 Mechanical Seal 15
6.8 Dynamic 16
6.9 Bearing dan Bearing Housing 16
6.10 *Pelumas* 16
6.11 *Penggerak* 16
6.12 *Kopling* dan Pelindung Kopling 16
6.13 Mounting Plates 17
6.14 Persyaratan Instrumentasi dan Kontrol 17
6.15 Persyaratan Kelistrikan 17
6.16 Persyaratan Perpipaan dan Kelengkapannya 17
7. MATERIAL 17

8. FABRIKASI 18
8.1 Fabrikasi 18
8.2 Inspeksi 18
8.3 Pengujian 18
9. *SURFACE PREPARATION* DAN PENGECATAN 18
10. PERSIAPAN UNTUK PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN 18
11. SPAREPARTS DAN PERALATAN KHUSUS 19
11.1 Startup dan Commissioning 19
11.2 Spareparts untuk Operasi Normal 2 (Dua) Tahun 19
11.3 Peralatan Khusus (Jika Diperlukan) 19
11.4 Positive Material Identification (PMI) 19
12. PERSYARATAN VENDOR 19
13. IDENTIFIKASI PERALATAN 19
14. PERSYARATAN DOKUMENTASI 20
15. GARANSI 20

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528.777	19,046	

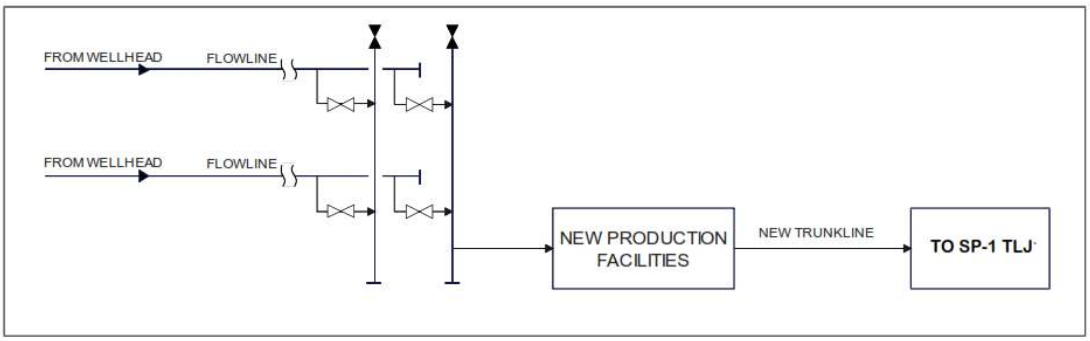
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat

menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

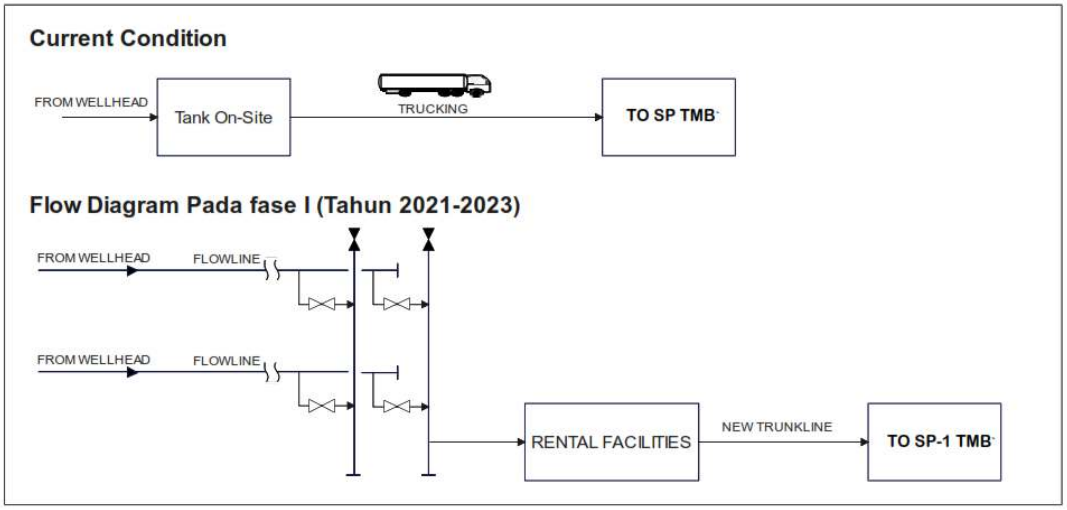
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokument spesifikasi ini dipersiapkan sebagai acuan persyaratan minimum untuk desain, procurement, fabrikasi, instalasi, inspeksi, pengujian, pengecatan, persiapan pengiriman dan dokumentasi untuk pompa sentrifugal secara umum (non API 610) yang akan dipasang pada fasilitas PT. Pertamina EP Tanjung Miring Barat & Karang Tengah – Field Limau.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup paket pompa harus mencakup komponen utama, penggerak dan penunjangnya termasuk semua sistem perpipaan, kabel, instrumentasi di dalam skid pompa serta pengujian untuk fasilitas PT. Pertamina EP Tanjung Miring Barat & Karang Tengah – Field Limau.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa

	FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan specifica*tion for Pressure Vessel and Column* sebagai berikut:

2.1 Spesifikasi Pertamina EP

PEP-10-D0-SP-0001	Pressure Vessel Design & Fabrication Specification
PEP-00-D9-SP-0001	Specification for Vessel Internals
PEP-00-A0-SP-0001	Civil and Structural Design Basis

2.2 Spesifikasi Proyek EPC

No.	No. Document	Deskripsi
1.	TMBP-SP001-ME-SPE-D101	*Specification for Pressure Vessel (ASME)*
2.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Specification for Painting Specification &Lettering*
3.	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure, and Building Design Basis*
4.	TMBP-SP001-PI-SPE-D102	*Specification for Piping Flexibility Analysis*
5.	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
6.	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
7.	TMBP-SP001-IN-SPE-D101	*Control Valve Specification*
8.	TMBP-SP001-IN-SPE-D105	*General Specification for Instrument*
9.	TMBP-SP001-PI-SPE-D101	*Piping Design Specification*
10.	TMBP-SP001-PI-SPE-D107	*Piping Material Specification*
11.	TMBP-SP001-PI-SPE-D108	*Specification Valve*
12.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Piping Painting & Lettering Specification*
13.	TMBP-SP001-IN-SPE-D103	*Safety and Relief Valve Specification*

2.3 Kode dan Standar Internasional

No	*Standard / Code*	Deskripsi
American Petroleum Institute (API)		
1.	API 610	*Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas / Industries*
2.	API 614	*Lubrication, Shaft-Sealing and Control-Oil Systems and Auxiliaries for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services*
3.	API 670	*Machinery Protection Systems*
4.	API 671	*Special-purpose Couplings for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services*
5.	API 682	*Pumps-Shaft Sealing Systems for Centrifugal & Rotary Pumps*
American Society of Mechanical Engineers (ASME)		
1.	ASME B1.1	*Unified Inch Screw Threads (UN and UNR Thread Form)*
2.	ASME B16.11	*Forged Fittings, Socket-Welding, and Threaded*
3.	ASME B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS ½" through NPS 24"*
4.	ASME B31.3	*Process Piping*
Referensi Lain		
1.	AISC	*Specification for Steel Structures*
2.	ASNT	*American Society of Non Destructive Testing*
3.	ASTM	*American Society for Testing and Materials*
4.	AWS D 1.1	*Structural Welding Code – Steel*
5.	EEMUA 140	*Noise Procedure Specifications*
6.	EN 10204	*Metallic Products – Types of Inspection Documents*
7.	IEC	*International Electro-technical Commission*
8.	ISO 1940	*Mechanical Vibration-Balance Quality Requirements for Rotors in a (Rigid) State - Part 1: Specification and Verification of Balance Tolerances*
9.	HI	*Hydraulic Institute Standard (S107 1.6), 1994 – Acceptance tests for Centrifugal*
10.	OSHA	*Occupational Safety and Health Administration Standards*

2.4 Kode dan Standar Nasional Indonesia

No.	No. Dokumen	Deskripsi
1.	*Decree of Directorate General of Oil and Gas 84K/38/DJM/1998*	*Inspection Guidelines for Safety On Facilities, Equipment and Technology Used In Oil and Gas and* Geothermal *Activities.*
2.	*Decree of Ministry of Mining and Energy* *06P/0746/M.PE/1991*	*Safety Inspection of The Installation, Equipment and Technology Used in Oil and Gas and Geothermal Resources Exploration and Production.*
3.	*Government Regulation No. 11/1979*	*Safety in refining and processing of oil and gas*
4.	*Ministry of Man Power Decree No. KEP.51/MEN/1999*	*Threshold Limit Value of Physical Factors* *In The Workplace*
5.	Keputusan Mentri no. 300.K-38-M.PE-1997	Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi
6.	Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*

TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. PERSYARATAN UMUM

a) Spesifikasi Proyek ini mencakup persyaratan minimum yang mengatur desain, material, fabrikasi, inspeksi, pengujian, pengecatan dan persiapan pengiriman untuk "Pompa Sentrifugal secara umum (non-API)", lengkap dengan aksesori seperti yang ditunjukkan pada datasheet, P&ID, gambar dan spesifikasi lain yang ditentukan pada dokumen ini.

b) Spesifikasi ini harus dibaca bersama dengan datasheet pompa sentrifugal. Persyaratan yang terkandung dalam spesifikasi ini melengkapi kode untuk pompa sentrifugal, persyaratan undang-undang, dll. Jika ada persyaratan dari spesifikasi/ datasheet/ RFQ yang melanggar kode undang-undang, VENDOR harus memberitahukan hal tersebut kepada KONTRAKTOR untuk diselesaikan sebelum melanjutkan pekerjaan. Dalam hal jika terjadi konflik, keputusan PERUSAHAAN/KONTRAKTOR bersifat final dan mengikat.

c) VENDOR bertanggung jawab untuk menerapkan setiap persyaratan mengenai desain, fabrikasi, inspeksi, dan pengujian dari pompa sentrifugal yang diwajibkan oleh keputusan pemerintah di negara tempat pemasangan. KONTRAKTOR akan menginformasikan peraturan apa saja yang berlaku kepada VENDOR.

d) Jika ada deviasi dari spesifikasi ini, maka harus disetujui secara tertulis oleh PERUSAHAAN sebelum dimulainya fabrikasi.

e) VENDOR harus memasukkan daftar pengecualian dari spesifikasi ini dalam penawaran. Jika tidak, maka penawaran akan dianggap sesuai dengan dokumen RFQ dan klaim untuk tambahan yang timbul selanjutnya dari ketidakpatuhan terhadap RFQ tidak akan dipertimbangkan.

f) VENDOR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan terhadap persyaratan minimum dari standar pompa sentrifugal yang berlaku.

g) VENDOR bertanggung jawab sebagai peran utama untuk semua aspek pekerjaan. Hal ini mencakup penyelesaian tepat waktu, penghubung dengan KONTRAKTOR, penghubung dengan subkontraktor/ supplier barang-barang tertentu, penghubung antara KONTRAKTOR dengan Inspektur Resmi PERUSAHAAN, koordinasi pekerjaan, kualitas dan memberikan jaminan pada equipment.

h) Jika ada bagian dari equipment yang disubkontrakkan atau dibeli oleh VENDOR, maka bagian tersebut juga menjadi tanggung jawab VENDOR untuk dipastikan bahwa equipment secara lengkap harus sesuai dengan persyaratan dari semua spesifikasi, kode & standar.

i) VENDOR bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan, otorisasi, dan sertifikasi yang diperlukan dari badan hukum pemerintah/lokal, PERUSAHAAN, Inspektur Resmi dan/atau lembaga inspeksi pihak ketiga jika diperlukan.

5. SERVICE DAN KONDISI LINGKUNGAN

5.1 Kondisi Operasi

Pompa sentrifugal harus didesain untuk dipasang dan dioperasikan pada area *onshore*, serta sesuai dengan kondisi lingkungan dari lokasi untuk memenuhi umur produksi minimal 20 tahun. Data Komposisi dan Karakteristik Fluida, Karakteristik Media Terproduksi, Profil Produksi, Kondisi Operasi, dan Spesifikasi Produk dapat mengacu pada laproran Process Design Basis.

5.2 Data Lingkungan

Kondisi lingkungan yang digunakan sebagai acuan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

Parameter	Unit	Nilai
Temperatur:		
Maksimum	°F	103.1
Rata-rata	°F	80.6
Minimum	°F	64.8
Kecepatan angin:		
Maksimum	ft/s	47.3
Minimum	ft/s	27.0
Kelembaban Udara:		
Maksimum	%	90
Rata-rata	%	80
Minimum	%	59

Detail dari data lingkungan dapat mengacu pada dokumen Process Design Basis, Dok. No. TMBP-01-PR-DBS-101.

6. PERSYARATAN DESAIN

6.1 Umum

Pompa harus dirancang untuk fasilitas onshore dengan mengikuti standar ASME B73.1, ISO 2858, ISO 5199, atau Manufacturer Standard. Penawaran VENDOR haruslah produk dengan desain yang telah terbukti sukses beroperasi di lapangan, sesuai kondisi operasi yang disebutkan di dalam datasheet. Prototype produk pompa tidak akan diterima.

Daftar kelengkapan system pompa harus diberikan sesuai dengan permintaan yang terlampir di dalam Material Requisition. Jika tidak tersedia unit yang sesuai, VENDOR diperbolehkan menawarkan alternative lain dengan penjelasan rinci terkait pompa yang ditawarkan, termasuk daftar semua deviasi dari persyaratan yang sama, dan equipment tersebut sudah terbukti di lapangan. Vendor harus mengikuti, tetapi tidak terbatas pada beberapa poin di bawah:

a) Best Efficiency Point (BEP) untuk pompa sentrifugal diharapkan berada di antara rated point dan normal point.

b) Pompa dengan Suction Specific Speed (SSS) lebih besar dari 12000 (English-GPM, ft) tidak boleh digunakan kecuali disetujui oleh Perusahaan/Kontraktor.

c) Jika duty untuk pompa beroperasi paralel menggunakan dua pompa (atau lebih), NPSH dan daya harus diperhitungkan apabila hanya satu pompa saja yang beroperasi untuk mengakomodasi kondisi operasi normal.

d) Diameter impeller maksimum untuk desain pompa single-stage overhung, beroperasi pada kecepatan 3000 rpm dan kecepatan maksimum sampai dengan 3600 rpm, harus dibatasi 13 inci (330 mm).

e) Head pompa harus memiliki kurva karakteristik yang terus naik dari titik rated menuju titik shutoff. Ketika pompa didesain untuk beroperasi paralel, kenaikan head pompa menuju titik shutoff harus minimum 10% dari head pada rated capacity.

f) Pompa harus dirancang untuk operasi terus menerus minimal 50 °F (28 °C) lebih tinggi dari temperatur operasi desain yang ditentukan.

g) Inducer tidak boleh digunakan tanpa persetujuan Perusahaan/Kontraktor untuk aplikasi tertentu.

h) NPSHr harus didasarkan pada fluida air. Tidak ada koreksi hidrokarbon yang diperbolehkan.

i) Closed impeller lebih diutamakan untuk clean liquid. Wear-ring dari casing harus disediakan untuk aplikasi closed impeller.

j) Impeller harus dipasang pada poros pompa dengan cap screw atau cap nut yang tidak mengekspos shaft threads pada fluida kerja.

k) Replacable wear-ring pada casing dan impeller harus disediakan. Replacable wear-ring dengan stacked mechanical fastener. Press fit dan tack weld tidak diperbolehkan.

l) NPSHa pompa sentrifugal harus lebih besar dari NPSHr sebesar 1 m (margin) untuk semua titik operasi. NPSHr harus diukur dari 3% head loss criteria.

6.2 Pressure Casing

Persyaratan minimum untuk pompa harus dipenuhi dengan item berikut, namun tidak terbatas pada:

a) Design pressure dari casing, termasuk stuffing box dan gland, setidaknya harus sebesar pressure-temperature rating dari flange ANSI B16.5 kelas 150# atau lebih tinggi.

b) Casing, Sealing cover, gland harus mampu bertahan pada tekanan hidrostatis dengan nilai 1.5x mechanical design pressure.

c) Ketebalan dari pressure casing harus sesuai untuk discharge pressure maksimum, dengan mempertimbangkan diameter impeller maksimum, pada design pumping temperature. Selain itu, casing harus sesuai untuk uji hidrostatis pada temperatur lingkungan.

d) Flange dengan ukuran lebih besar dari 1 inch harus mengikuti ASME B16.5.

e) Suction dan discharge flange harus memiliki pressure rating yang sama.

f) Casing harus dilengkapi dengan koneksi ventilasi, kecuali pompa dibuat self-venting.

g) Casing harus dilengkapi dengan koneksi drain tapped dan plugged dengan ukuran minimal NPT 1/2 inch dan terletak pada titik terendahnya.

h) Design casing overhung (OH) harus memungkinkan removable back pull out assembly, dalam artian tidak menganggu pipa suction ataupun discharge saat disassebbly casing.

6.3 Mechanical Seal

a) Mechanical shaft seal harus sesuai dengan persyaratan API Standard 682. Namun, unbalanced seal dapat ditawarkan sebagai alternatif jika sesuai untuk service.

b) Internal seal flush passageways tidak diizinkan.

c) Semua piping, aksesoris, gambar dan manual operation yang diperlukan untuk desain, instalasi, dan operasi dari mechanical seal yang memadai harus dilengkapi oleh VENDOR pompa.

d) Koneksi vent dan drain dari mechanical seal akan disalurkan ke area yang aman oleh pihak lain.

e) VENDOR pompa harus menentukan circulation rate yang diperlukan untuk menjamin liquid yang cukup pada permukaan seal untuk keadaan operasi yang sudah ditentukan.

f) Pompa untuk fluida air harus dirancang sehingga temperatur pada permukaan seal tidak melebihi 180 °F (82 °C).

g) Mechanical seal harus sesuai untuk continuous operating dengan temperatur fluida minimal 50 °F (28 °C) lebih tinggi dari temperatur operasi yang ditentukan.

6.4 Gaya dan Momen External dari *Nozzle*

Nozzle suction dan *discharge* harus dirancang untuk beban pemipaan sesuai dengan standar API 610. Beban yang diijinkan pada *nozzle* harus ditunjukkan di VENDOR proposal. Kalkulasi atau data pengujian untuk mendukung konfirmasi terhadap beban *nozzle* mungkin akan dibutuhkan.

6.5 Element Berputar *(Rotating Element)*

a) Impeller pompa harus bertipe closed impeller, kecuali apabila secara spesifik ditentukan lain di dalam datasheet.
b) Impeller harus diasang dengan pasak (keyed) terhadap poros. Impeller pompa overhung (OH) harus dipasang pada shaft dengan cap screw atau mur sehingga ulir poros tidak terpapar fluida yang dipompa.
c) Impeller harus mempunyai hub yang solid.
d) Impeller pompa multistage harus secara positif dan individual terjaga dari gerakan aksial dalam kedua arah.
e) Penggunaan impeller tingkat pertama dengan hisapan ganda (double suction) harus diminimalkan.

6.6 Wear Rings

a) Wear ring yang dapat diganti harus digunakan pada rumah pompa. Impeller harus mempunyai permukaan yang terintegrasi (integral wear surface) atau replacable wear ring.
b) Wear ring yang dapat diganti harus mempunyai suaian paksa (shrink fit) dan dikunci dengan pin pengunci atau sekrup. Pemasangan dari wear ring dengan tack welding tidaklah diperbolehkan.
c) Semua running clearance aktual yang terpasang harus didokumentasikan dan tersedia apabila diminta oleh inspector sebelum dilakukan pengujian.
d) Penggunaan impeller tingkat pertama dengan hisapan ganda (double suction) harus diminimalkan.

6.7 Mechanical Seal

a) VENDOR pompa harus bertanggung jawab terhadap rekayasa, koordinasi, pemasangan, dan performa dari fasilitas pendukung seperti sirkulasi, injeksi, quenching, dsb. yang diperlukan oleh sistem mechanical seal.
b) Semua pompa harus menggunakan mechanical seal. Shaft sealing harus didesain dengan tipe balance seal.
c) Sistem mechanical seal harus sesuai dengan API 682. VENDOR harus datasheet dari mechanical seal yang telah diisi bersamaan dengan proposal penawaran.
d) Rating tekanan dinamis dan statis dari seal dan sistem pendukung harus melebihi nilai shutoff discharge pressure dari pompa untuk semua kasus operasi.
e) Mechanical seal bertipe cartridge harus digunakan pada setiap servis, kecuali bila ditentukan lain di dalam datasheet pompa.
f) Mechanical seal yang built-in tidak boleh digunakan tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.
g) Kecuali bila ditentukan oleh datasheet, seal gland plate harus terbuat dari SS316 atau material memiliki grade lebih tinggi daripada rumah pompa.
h) Semua pompa dengan fluida kerja hidrokarbon harus dilengkapi dengan non-sparking throttle bushing untuk meminimalkan kebocoran pada saat kegagalan seal.
i) Throat bushing dari material non-galling harus digunakan pada setiap seal chamber.
j) Semua instrumen dan material instrumen harus sesuai dengan fluida kerja dan sesuai dengan persyaratan proyek/spesifikasi.
k) Dual seals harus digunakan untuk semua operasi pompa untuk fluida hidrokarbon atau fluida yang membahayakan. Crude oil adalah cairan hidrokarbon, sehingga sistem dual seal harus diaplikasikan. Seal support system dan pendeteksi kegagalan instrumentasi pada seal (flushing plan system) harus digunakan jika diperlukan atau sesuai dengan rekomendasi Vendor mechanical seal.
l) Material untuk mechanical seal, termasuk shaft sleeve, harus di review oleh Vendor

mechanical seal dan harus disetujui oleh PERUSAHAAN untuk memastikan material cocok untuk diaplikasikan. Vendor harus bertanggungjawab penuh untuk design integrity untuk kelengkapan system. Vendor harus menyediakan semua kebutuhan seal piping dan semua peralatan, serta aksesorinya. Pressurized barrier fluid system untuk susunan dual seal harus sesuai dengan API 682.

6.8 Dynamic

a) Pompa tipe overhung (OH) harus dibuat dengan konstruksi poros kaku (stiff shaft).
b) Impeller, balancing drums dan komponen berputar yang utama sejenis harus menjalami balancing dinamik sesuai persyaratan API 610.
c) Kecepatan kritis lateral dan aksial dari setiap kopling tidak diperbolehkan berada dalam area 10 persen dari kecepatan operasi.
d) Analisis torsional harus dilakukan apabila ditentukan di datasheet atau memenuhi criteria yang ditentukan API 610.
e) Analisis torsional harus dilakukan untuk secara keseluruhan.
f) Analisis kecepatan kritis lateral (lateral critical speed) harus dilakukan pada semua pompa multistage horizontal dengan variable speed driver.

6.9 Bearing dan Bearing Housing

a) *Constant level oiler* harus dilengkapi dengan pelindung.

b) VENDOR harus menentukan apakah dibutuhkan pendinginan atau pemanasan dari *bearing housing*.

c) Pemanas oli harus digunakan hanya pada sistem pelumas bertekanan dan tidak langsung pada pompa.

d) *Thrust bearing* untuk pompa vertikal lebih diutamakan untuk berada di motor. *Radial* dan *thrust bearing* untuk pompa horizontal line shaft.

6.10 *Pelumas*

a) Kecuali bila ditentukan *datasheet*, *bearing* dan *housing* harus dirancang untuk pelumasan dengan oli.

b) Sistem pelumasan haruslah sesuai rekomendasi VENDOR. Tipe lubrikasi harus dinyatakan di proposal penawaran VENDOR.

c) Sistem pelumasan minimal harus sesuai dengan persyaratan API 610.

d) Pompa harus dilakukan preservasi dengan pelumasan pada rumah bearing saat pengiriman ke site.

6.11 *Penggerak*

a) Penentuan ukuran penggerak harus sesuai dengan API 610 atau mengikuti rating tenaga kuda (*horsepower*) pada ujung kurva dari *impeller* yang ditentukan untuk servis tersebut, diambil yang mana yang menghasilkan rating yang lebih besar. Alternatif lain dapat diajukan untuk persetujuan dari PERUSAHAAN apabila tenaga kuda pada ujung kurva tersebut melebihi 150 persen dari *rated brake horsepower*.
b) Motor induksi harus memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang disebutkan di *datasheet* pompa.

6.12 *Kopling* dan Pelindung Kopling

a) Kecuali disebutkan pada *datasheet*, kopling haruslah terbuat dari metal, *flexible disc,* stainless steel, tipe *spacer*, tanpa lubrikasi.

b) Kopling untuk servis khusus (*special purpose*) harus mengikuti API 671 apabila ditentukan oleh *datasheet*.

c) Semua kopling harus mempunyai pelindung yang rigid yang dapat dilepas dan terbuat dari material *non-sparking* untuk melindungi pekerja dan peralatan.

6.13 Mounting Plates

a) Untuk unit horizontal, rangkaian pompa/motor dan system pendukung *mechanical seal* sebagaimana yang dibutuhkan harus dipasang pada satu *skid*.

b) *Baseplate* harus disediakan dengan *drip pan* dan koneksi buangan *drip pan*. Koneksi drip pan harus memiliki katup dan *flange* connection. Drip pan harus memiliki kemirigan dan luasan area untuk menampung tetesan oli maupun *chemical*.

c) *Jack screw horizontal* harus disediakan di kedua arah aksial dan transversal pada peralatan dengan penggerak 50 hp dan diatasnya, atau seperti yang ditentukan oleh *datasheet*.

d) Dudukan equipment harus menggunakan system *leveling* dan harus dilakukan proses *machining* jika diperlukan. *Soleplate* motor juga harus memiliki dudukan yang dapat diatur levelnya. *Adjusment screw* pada area motor harus disuplai oleh Vendor untuk mempermudah dalam melakukan *alignment*. *Shim plate* dengan ukuran minimum harus dimasukkan ke dalam penawaran vendor.

6.14 Persyaratan Instrumentasi dan Kontrol

Semua instrumentasi harus sesuai dengan spesifikasi proyek *Instrument and Control System Design Basis*, Doc. No. PEP-00-J3-SP-0004, *Specification for Field Instrument and Installation*, Gambar P&ID dari setiap *equipment*, Spesifikasi PERUSAHAAN, dan Kode / Standar yang berlaku.

6.15 Persyaratan Kelistrikan

Equipment kelistrikan harus sesuai dengan PEP-00-E0-SP-0001, "*Electrical Requirement for Package Equipment Specification"* dan PEP-00-E0-SP-0002, "*Electrical Installation*, *Testing*, and *Commissioning Specification*".

6.16 Persyaratan Perpipaan dan Kelengkapannya

a) Seluruh komponen dari sistem *seal flushing* harus terbuat darimaterial SS316 atau material dengan grade yang lebih tinggi daripada material rumah pompa, serta harus sesuai untuk maksimum tekanan buang dan temperatur. Pemipaan pada *seal-flushing* harus dikonstruksi dengan metode pengelasan *butt-welded*, kecuali pada koneksi *seal gland* dimana koneksi ulir dapat diterima.

b) Semua pemipaan *flushing* dan aksesoris harus disediakan oleh VENDOR.

c) Apabila sistem *tubing* disebutkan oleh *datasheet*, konektor *tubing* yang digunakan pada pemipaan *seal flush* harus bertipe *double compression* atau yang serupa.

7. MATERIAL

a) Material harus baru, bebas dari cacat

b) Sertifikasi material untuk bagian penahan tekanan harus sesuai dengan BS EN 10204 3.1.

c) Sertifikasi material untuk bagian penahan non-tekanan harus sesuai dengan BS EN 10204 2.2.

d) Material alternative tidak boleh digunakan kecuali secara tegas disetuji secara tertulis oleh PERUSAHAAN

e) Material pompa harus didesain sesuai dengan fluida kerja, dalam area klasifikasi API 610 material class.

f) Besi cor (cast iron) tidak boleh digunakan untuk komponen bertekanan.

g) Material harus diverifikasi kesesuaiannya.

h) WPS/PQR harus diperiksa dan disetujui oleh Perusahaan/Kontraktor.

i) Sertifikat material harus disediakan sesuai dengan datasheet.

j) Pengajuan desain koneksi yang belum pernah digunakan sebelumnya dan belum pernah terbukti selama dua tahun pemakaian di lapangan tidak akan disetujui.

8. FABRIKASI

8.1 Fabrikasi

Impeler harus satu bagian pengecoran, penempaan, atau fabrikasi. Sistem perpipaan yang dibuat dengan pengelasan harus diuji secara hidrostatis.

8.2 Inspeksi

a) Inspeksi dan Pengujian harus sesuai dengan Inspection and Testing Requirement dan tertulis di dalam Doc. Inspection and Test Plan serta datasheet pompa.

b) Sertifikat hasil dari Non-Destructive Testing harus dilaporkan untuk peninjauan oleh PERUSAHAAN.

c) Koneksi nozzle ke rumah pompa harus mendapat 100% MPI/DPI dan minimal 10% inspeksi radiografi/ultrasonik.

d) Alignment harus dilakukan di atas pondasi setelah dan sebelum disambung dengan sistem perpipaan.

8.3 Pengujian

a) Hidrotest harus dilakukan dengan menggunakan air bertekanan 1.5 kali MAWP. Setelah dilakukan hidrotest, peralatan harus dikeringkan dan terlindungi dari kelembaban dan debu. Catatan grafik dari test hidrostatik harus disertakan dengan data Vendor.

b) Kurva pencatatan uji hidrostatik harus disertakan dalam data Vendor.

c) Pengerjaan ulang apapun terhadap impeller yang bertujuan untuk mencapai performa yang dijaminkan harus disebutkan di dalam laporan pengujian dan/atau di Part Manual dengan detil yang cukup untuk memungkinkan pembelian ulang impeller baru dengan spesifikasi pengerjaan yang sama.

d) NPSH Test harus dilakukan apabila marjin NPSH sebesar 1 meter tidak tercapai atau apabila ditentukan oleh datasheet pompa.

e) NPSH Test harus dilakukan dengan metode Vacuum Suppression, atau dengan metode lain yang disetujui oleh Perusahaan. VENDOR harus menyerahkan detil prosedur NPSH Testing untuk memperoleh persetujuan dari PERUSAHAAN sebelum dilakukan pengujian.

f) Sistem lubrikasi harus sesuai dengan API Standard 614, jika ada. Sistem lubrikasi bertekanan harus mendapatkan pengujian fungsi mekanis (functional mechanical test) sebelum dikirim. Pengujian harus menunjukkan keberhasilan operasi dari seluruh alarm dan shutdown. Debit pada tekanan yang dibutuhkan harus diverifikasi melalui pengukuran.

g) Running test harus dilakukan saat FAT dan SAT.

9. *SURFACE PREPARATION* DAN PENGECATAN

Surface preparation dan pengecatan harus sesuai dengan TMBP-01-PI-SPE-503, "*Specification for Painting and Lettering*"; PEP-01-N1-SP-0001, "*Painting Specification for External Metal Surface*" dan persyaratan lain yang tercantum dalam spesifikasi ini.

10. PERSIAPAN UNTUK PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN

a) Equipment harus disiapkan untuk pengiriman ekspor untuk memberikan perlindungan maksimal selama pengiriman dan penyimpanan luar ruangan yang diperpanjang. Setelah pengujian di workshop, equipment harus dikeringkan, dievakuasi, dihilangkan

kelembapannya, dll sebagaimana berlaku dan disegel sebelum meninggalkan pekerjaan VENDOR. Setiap barang yang dapat rusak selama pengiriman harus dipindahkan, dikemas secara terpisah dan dikirim bersama unit.

b) Alat dan suku cadang harus dikemas dalam kotak kayu yang cocok untuk penyimpanan jangka panjang

11. SPAREPARTS DAN PERALATAN KHUSUS

11.1 Startup dan Commissioning

Spareparts untuk konstruksi, *start-up, pre-commissioning* & *commissioning* termasuk *spareparts* selama periode perawatan dan tes performa.

11.2 Spareparts untuk Operasi Normal 2 (Dua) Tahun

Penawaran Vendor harus mencakup daftar harga rinci (*breakdown price*) *Spare Part List* untuk 2 (dua) tahun operasi normal. *Sparepart* ini harus ditawarkan di luar *scope of supply* utama.

11.3 Peralatan Khusus (Jika Diperlukan)

VENDOR harus menyediakan satu set lengkap alat khusus yang diperlukan untuk pembongkaran dan pemasangan kembali semua item peralatan yang disediakan sebagai bagian dari unit. Setiap alat harus diberi label dan diidentifikasi dengan jelas dalam *Special Tools List*.

11.4 Positive Material Identification (PMI)

Positive material identification (PMI) harus dilakukan untuk *material Low Alloy Steel, Stainless Steel* dan *welding* untuk mencegah pencampuran material yang tidak sesuai di equipment.

12. PERSYARATAN VENDOR

VENDOR harus memiliki pengalaman dalam mendesain dan fabrikasi *Pressure Vessel* dan *Column* dan merupakan *established manufacturer* yang memiliki fasilitas *engineering*, manufaktur dan pengujian yang cukup baik. Pada waktu penawaran, VENDOR harus memberikan daftar pengalaman (*experience record*) dari *Pressure Vessel* dan *Column* yang pernah dikerjakan dan ter*install* di wilayah Indonesia atau di negara lain yang konstruksi nya mirip dengan proyek ini sebagai penjamin bahwa peralatan yang akan dipasok memenuhi kriteria pemilihan secara teknis. Untuk Pemillihan peralatan mekanikal, VENDOR harus terdaftar dalam :

a) buku APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri)
b) Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa yang di terbitkan oleh Kementrian Perindustrian
c) *Approved Manufacturer List* (AML) SKK MIGAS
d) *Preferred Manufdactuer List* (PML) dari PERUSAHAAN

13. IDENTIFIKASI PERALATAN

Setiap peralatan harus ditandai dengan *nameplate* dan pengencangnya/baut yang terbuat dari material SS316. Sebagai persyaratan minimal, harus ada informasi sebagai berikut:

a) Pabrikan,
b) Kapasitas pompa,
c) *Discharge Pressure,*
d) Kecepatan,
e) BHP Maksimum
f) *Rated Speed*
g) Model/Tipe Penggerak Pompa
h) Berat Pompa, Penggerak, Gearbox, dan Berat Total

i) Nomor Tag. (sesuai dengan *datasheet*)

j) Tahun Pembuatan

14. PERSYARATAN DOKUMENTASI

Dokumentasi proyek harus dibuat dan dikirim ke PERUSAHAAN sesuai dengan Spesifikasi Proyek, dengan persyaratan tambahan yang tercantum pada Vendor Data Requirement List (VDRL)

a) Dokumentasi harus disediakan dan diserahkan ke PERUSAHAAN sesuai dengan Spesifikasi Proyek, dengan persyaratan tambahan yang tercantum pada Daftar Persyaratan Data Vendor (VDRL) untuk “Pompa Sentrifugal non-API”.

b) VENDOR harus menyediakan folder data final (MDR) untuk setiap “Pompa Sentrifugal non-API” secara terpisah. Folder data harus, minimal, berisi berikut ini::

   a) Gambar “AS-BUILT” yang lengkap dan telah disetujui PERUSAHAAN
   b) Perhitungan desain mekanikal yang telah disetujui PERUSAHAAN
   c) Gambar untuk masing-masing komponen dengan referensi sertifikat material
   d) Sertifikat pabrik pembuat material dengan laporan pengujian pendukung.
   e) Manufacturers Procedure Specification (MPS) yang disetujui
   f) Quality Plan yang disetujui
   g) Welding procedure dan qualification test reports (WPS & PQR) yang disetujui.
   h) Laporan pengujian destruktif dan Non-destruktif
   i) Hasil coupon test
   j) Prosedur pemeriksaan radiography, laporan dan film.
   k) Laporan dan prosedur pickling dan passivation
   l) Laporan dan prosedur Coating & Painting internal
   m) Laporan dan prosedur Erection, Assembly dan Instalasi
   n) Catatan pemeriksaan dimensi akhir
   o) Sertifikat Inspeksi Akhir, sertifikat saksi uji hidrostatik dan nota pelepasan dari Inspektor/PERUSAHAAN.
   p) Foto Nameplate yang sudah disetujui Inspektor.

15. GARANSI

VENDOR harus bertanggung jawab penuh atas desain dan kinerja mekanis semua equipment yang disediakan berdasarkan spesifikasi ini. Waktu garansi akan dimulai dari hari pertama setelah unit digunakan secara teratur atau menunjukkan kemampuan untuk mendukung penggunaan tersebut oleh PERUSAHAAN dan berlanjut selama delapan belas (18) bulan sejak penggunaan tersebut, mana saja yang terjadi lebih dulu tetapi tidak lebih dari dua puluh empat (24) bulan setelah tanggal pengiriman semua equipment dan material dari workshop Vendor. Masa garansi akan diperpanjang dengan jumlah hari atau sebagian darinya apabila equipment tidak dapat dioperasikan karena cacat produksi.

VENDOR harus menjamin equipment terhadap desain yang tidak tepat dan pengerjaan dan bahan yang rusak. VENDOR harus memberikan jaminan, yang harus diverifikasi selama Performance Test untuk desain equipment, ukuran, bahan dan performance requirements sebagaimana tercantum dalam spesifikasi dan/atau datasheet atau Kode / Standar yang berlaku. Paket harus termasuk, sebagai minimum:

a) Rated pump flow rate
b) Rated differential head
c) Margin pada driver power
d) Performance sesuai Kode dan Standar

VENDOR harus memperbaiki atau mengganti setiap bagian peralatan yang rusak jika

ditemukan dalam masa garansi serta tanpa harus ada tambahan biaya yang dibebankan kepada PERUSAHAAN.